LA COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL CAPITAL*

Joan Robinson

El concepto de "la composición orgánica del capital" es un elemento importante en el análisis marxista; debido a su conexión con la teoría de la tasa de ganancia descendente se ha afirmado que se asemeja al concepto neoclásico de "la razón capital-mano de obra", y dado que este último ha sido pulverizado por la crítica de Sraffa[1] es necesario revisar el primero a la misma luz.

I

La notación en la que Marx expuso su análisis formal es muy confusa. Un flujo de producción, digamos por semana o por año, en términos de *valor* se expresa como $c + v + s$, es decir, los *valores* del desgaste del acervo prexistente de medios de producción, de los salarios y del excedente. El producto neto, $v + s$, representa el total de horas-hombre de trabajo ejecutado durante el periodo (la fuerza de trabajo se ocupa en parte de la reposición de los medios de producción, pero esto se compensa con c, el valor liberado por los medios de producción consumidos).

Al mismo tiempo Marx escribe $c + v$ para referirse al acervo de capital y c/v para referirse a la composición orgánica. Es claro que el acervo de capital constante es un múltiplo de c, el desgaste del acervo, digamos *por año*, que debe reponerse durante el periodo. Denotemos por C el acervo de los medios de producción físicos en existencia en un momento dado. ¿Pero entonces qué es v, considerado como parte del acervo de capital? En cierto momento pensé que el "capital variable" debía tratarse como un fondo de salarios, representado por V, de modo que el acervo de capital debiera escribirse como $C + V$. Pero ahora pienso que ese era un error. Un fondo de salarios es esencialmente un concepto financiero: las sumas requeridas para pagar los salarios durante el periodo de rotación del capital de trabajo.

En el modelo del trigo de Ricardo el periodo de rotación estaba dado por la naturaleza: el periodo de una cosecha a la siguiente, que es un año en las altas latitudes, y el fondo salarial tenía una existencia física

* Véase *Kyklos*, vol. 31, 1978. [Se publica con el permiso expreso de la autora. Versión al castellano de Eduardo L. Suárez.]

[1] *Production of Commodities by Means of Commodities*, Cambridge University Press, 1960.

como un acervo de granos, disponible después de la cosecha para pagarse semana a semana hasta la cosecha siguiente. En la agricultura tropical y en la industria manufacturera el periodo de rotación del capital de trabajo puede ser mucho más breve que un año o a veces más largo, y varía para diversas líneas de producción y para diversas técnicas; no hay un periodo de rotación estándar para definir el fondo de salarios requerido por la producción en conjunto. Además, el equipo y los acervos requeridos para la producción de un flujo de bienes de asalariados no pueden distinguirse (como el trigo en un granero) del resto del acervo de medios de producción. Así pues, parece preferible denotar por C todo el capital físico existente, incluidos los acervos de granos, y usar v sólo en un sentido: el flujo del *valor* de los bienes de asalariados que se están produciendo.

Es claro que Marx pensó que el acervo de capital se componía de dos partes; una parte era la de los medios de producción físicos y la otra representaba de algún modo la mano de obra empleada; la composición orgánica era la razón entre ambas partes, pero no parece haber forma alguna de representación de esta razón en su notación como c/v.

Otra definición de la composición orgánica es "la razón de la mano de obra muerta a la viviente", o sea la cantidad de mano de obra incorporada en el acervo de medios de producción, requerida por una técnica particular, por hombre empleado en la producción corriente. Aquí, como veremos, podemos encontrar una clave que nos guíe a través del laberinto de la "teoría del capital", pero debe manejarse con cuidado.

II

Un cambio en los métodos de producción generado por la acumulación y los adelantos técnicos es un proceso extremadamente complejo. Conviene más principiar comparando "islas", cada una de las cuales utiliza una técnica diferente, cada una equipada con el acervo de medios de producción requerido por su técnica. Dado que la comparación es un experimento puramente intelectual sin pretensión de realismo, podemos simplificarla tanto como queramos, a condición de que no introduzcamos incongruencias en el esquema.

El concepto de la *técnica* para la producción del producto total en una isla es básicamente lo mismo que el "sistema" de ecuaciones de Sraffa, que representa todas las relaciones físicas entre los ingredientes en un

flujo de producción y la fuerza de trabajo que opera con ellos. Sin embargo, modificamos los detalles del esquema de Sraffa para adecuarlos a los requerimientos de nuestro problema.

El sistema de Sraffa estaba destinado a subrayar los efectos de las diferencias en la tasa de ganancia de una economía singular, mientras que nosotros estamos interesados en las diferencias entre economías que son independientes de las diferencias en sus tasas de ganancia.

En lugar de la distinción que hace Sraffa entre los bienes básicos y los no básicos, nosotros presentamos una diferencia física entre el producto neto (consumible) y los medios de producción. El producto neto se mide en "canastas" integradas por bienes en proporciones fijas, las mismas en cada isla. La fuerza de trabajo en cada isla consiste en el mismo número de hombres, que trabajan el mismo número de horas por día, por semana y por año. Cada fuerza de trabajo produce un flujo de producción de canastas mientras mantiene intacto el acervo de medios de producción requerido por la técnica que está operando.

Podemos comparar los flujos de producción que crecen a través del tiempo, siempre que la tasa de crecimiento sea la misma en cada isla, pero la tasa de crecimiento de cero es la más conveniente. En cada isla se consume todo el producto neto y el acervo de medios de producción se remplaza de continuo, elemento por elemento. No tenemos que preocuparnos por la distinción entre el equipo, digamos las "máquinas", y los acervos de materiales consumidos en el proceso de producción, porque todo el acervo de cada isla ha existido en su forma actual desde tiempo inmemorial; una fotografía de tal acervo, tomada en un día dado de cualquier año, aparecería siempre exactamente igual. El consumo de los trabajadores y los rentistas es de canastas de contenido uniforme, de modo que la distribución del ingreso no influye sobre la composición del producto neto.

Ahora llegamos a la cuestión difícil. ¿Cómo podremos comparar los acervos de islas diferentes, cada uno de ellos compuesto de bienes físicos enteramente distintos, requeridos por técnicas diferentes?

Marx se conformó con tratar los acervos como "mano de obra muerta", es decir, medía un acervo por el número de horas-hombre de trabajo ejecutado en el pasado para producirlo, pero esto es muy burdo, porque un acervo de medios de producción no se producía sólo con mano de obra. El flujo de la producción neta *por año* puede representarse por su *valor*, $v + s$, un número de horas-hombre de trabajo, pero para producir un producto físico los trabajadores requieren un acervo prexistente, adecuado

a la técnica en uso, una parte del cual, *c*, se consume y se remplaza durante el año. Marx trata *c* como una cantidad de *valor*, creada previamente y liberada ahora, pero la *c* de este año no pudo haberse producido sin la ayuda de alguna *c* anterior, prexistente.

Esta concepción desempeña un importante papel en el argumento de Sraffa. Significa que el costo de la inversión no puede expresarse sólo en términos de mano de obra. Depende también del patrón de tiempo en que se haya ejecutado el trabajo, y esto implica que el valor, en cualquier numerario, de un acervo físico específico de insumos disponibles, varía con la tasa de ganancia.

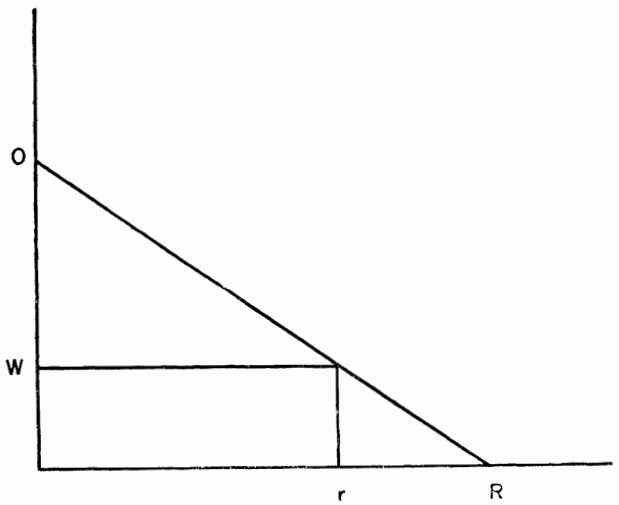
No podemos escapar a esta dificultad sólo con postular que en cada isla existe en efecto la misma tasa de ganancia. No tenemos ninguna teoría de lo que determine la tasa de ganancia vigente en cada isla; sólo tenemos, siguiendo a Sraffa, una descripción de la relación, para cualquier técnica especificada, entre la tasa de ganancia y la participación de los salarios en el producto neto. Pero podemos escapar a la dificultad, para los fines de un experimento intelectual, postulando que el patrón de tiempo es el mismo para todas las técnicas.

Dividamos la fuerza de trabajo en dos sectores. En un sector los trabajadores están operando "máquinas" para producir un flujo de "canastas". Aquí el periodo de producción es muy corto, de modo que el trabajo en progreso puede descartarse como parte del acervo. En el otro sector los trabajadores (con el auxilio de máquinas) están remplazando las máquinas a medida que se desgastan por completo. Supongamos ahora que en cada isla el acervo se remplaza totalmente cada diez años, cualquiera que sea. Entonces *C*, el acervo medido en tiempo de trabajo, es diez veces *c*, el desgaste anual del acervo. Una isla donde *C* sea mayor debe tener una proporción mayor de la fuerza de trabajo en el sector de producción de máquinas y requiere, en un sentido claro, una razón más alta de capital a mano de obra para operar su técnica. Con este supuesto, o algún conjunto equivalente de supuestos, podemos justificar el tratamiento de las diferencias en los acervos como diferencias en "la mano de obra incorporada", y podemos escribir la composición orgánica como C/L, donde L es el número de hombres empleados.

En esta parte del argumento de Marx no se plantea el problema de la demanda efectiva (realización del excedente), así que suponemos un empleo dado (no necesariamente empleo pleno) en cada isla.

Ahora podemos presentar una técnica en una versión modificada del diagrama salario-ganancia de Sraffa. Las curvas de Sraffa, aunque tienen

una pendiente negativa consistente, están llenas de ondulaciones. Esto resultó muy importante en la controversia sobre el capital, pero en el contexto presente no nos interesa la reversión y todo eso. Supondremos que en cada isla rigen los precios del valor-trabajo, es decir, que los precios relativos de los bienes de la canasta y del acervo de esa isla son los mismos (a cualquier tasa de ganancia) que existirían a una tasa de ganancia de cero. Entonces en cada isla es una línea recta curva salario-ganancia (esto no es en modo alguno necesario para la lógica del argumento; lo introducimos sólo para simplificar la exposición).

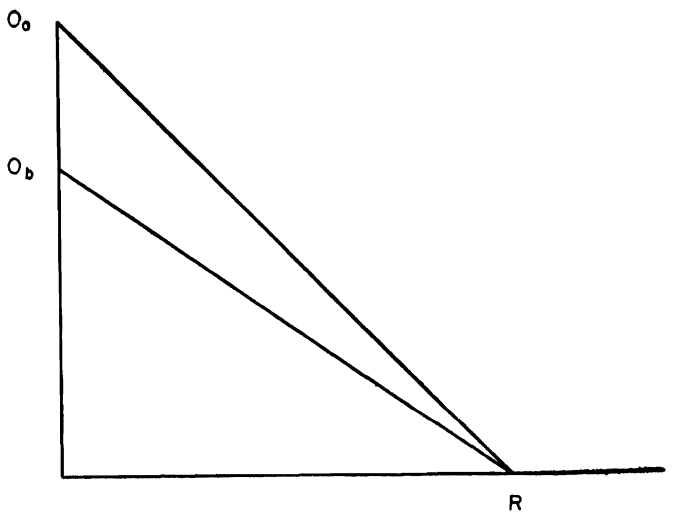


GRÁFICA 1

Una fuerza de trabajo dada, L, está aportando un flujo de trabajo ($v + s$ por hombre) que produce un flujo de producto neto, O/L, mientras mantiene intacto el acervo físico de los medios de producción representado por C. El producto neto, en "canastas", se mide en el eje vertical, y la tasa de ganancia en el eje horizontal. R indica la tasa máxima de ganancia, correspondiente a la posición imaginaria de salarios iguales a cero. K, el valor del capital, en términos de una unidad de producto es O/R (con precios de *valor*-trabajo para todos los renglones de la producción corriente, el valor del capital es independiente de la tasa efectiva de ganancia). La razón capital-mano de obra, K/L, se indica por la pendiente de la curva salario-ganancia, OR, y la razón producto-capital, O/K, se indica por R, la tasa máxima de ganancia. Así, una razón capital-mano de obra más alta se indica por una pendiente mayor, y una razón

capital-producto más baja se indica por una tasa máxima de ganancia mayor. En la gráfica, la tasa efectiva de ganancia se indica por r y el salario por W. La tasa de explotación (s/v) se indica por $O\text{-}W/W$.

Queremos comparar cinco islas típicas. *Beta* es la base de la comparación; en tres islas *Alfa* superiores el producto, O/L, es mayor que en *Beta* sin requerir una razón capital-producto, K/O, más alta. Hay también un caso intermedio, cuasi-Alfa, donde O/L es mayor que en *Beta* pero en menor proporción que K/L, de modo que K/O es mayor.

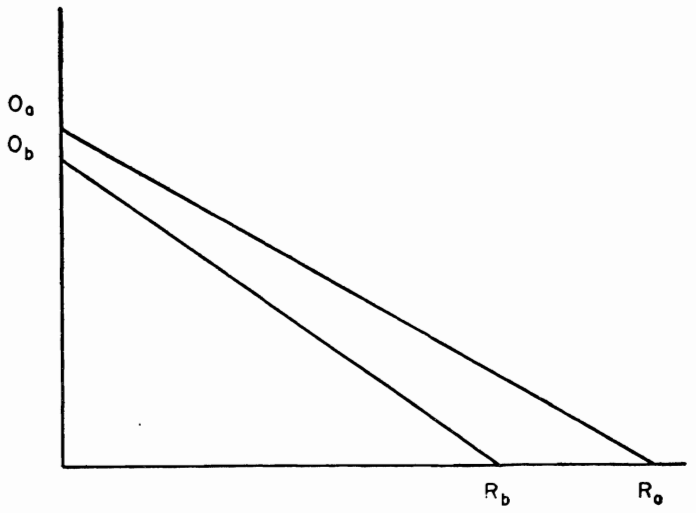


GRÁFICA 2

En *Alfa I* el producto neto para la fuerza de trabajo dada es mayor que en *Beta*, mientras que la tasa máxima de ganancias, R, es la misma. El valor del capital, K, es mayor en *Alfa I* que en *Beta* en la misma proporción que es mayor el producto; por lo tanto, $O_a/K_a = O_b/K_b$.

La relación recíproca de estas dos técnicas es neutral.

En *Alfa II* la técnica en operación es ahorradora de capital en comparación con *Beta*. Las máquinas del sector de inversión que se usan para producir máquinas son de un diseño superior, de modo que se requiere una proporción menor de la fuerza de trabajo para mantener intacto el acervo. Por esta razón el producto neto (para el total de la fuerza de trabajo) es mayor en *Alfa II* que en *Beta*, aun si el producto físico por hombre en el sector de consumo es idéntico. Aquí K_a/O_a es menor que K_b/O_b.



GRÁFICA 3

Marx consideraba como el caso normal el cambio usador de capital, o sea un aumento de la composición orgánica. Esto se ilustra por la comparación de *Alfa III* con *Beta.*

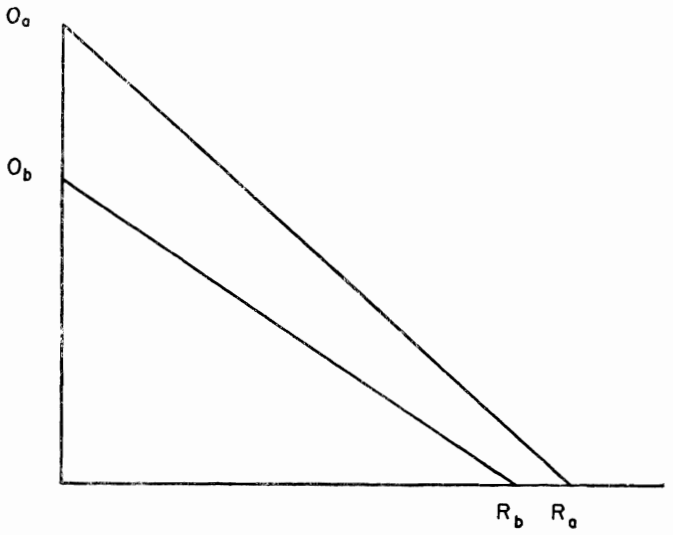
La razón capital-producto en *Alfa III* es menor que en *Beta*, aunque el costo de la inversión por hombre empleado es mayor. $K_a/L > K_b/L$; $K_a/O_a < K_b/O_b$. Esto parece corresponder al tipo de desarrollo técnico más prevaleciente en la industria moderna a gran escala.

En los tres casos, si comparamos las técnicas a una tasa de salario real dada, *Alfa* rinde una tasa de ganancia mayor que *Beta.*

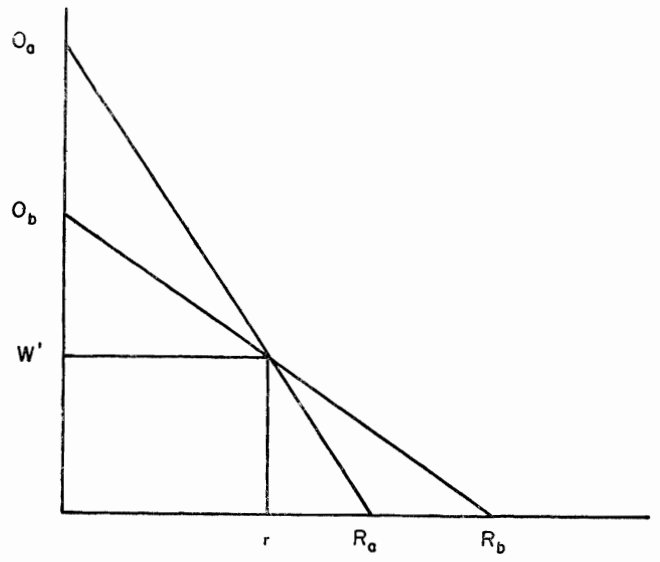
El caso intermedio, cuasi-*Alfa*, aparece en la gráfica 5. Aquí el producto neto por hombre más alto, O/L, requiere un costo en términos de mano de obra incorporada en el acervo de capital por hombre ocupado más alto en una proporción mayor. Así, la razón capital-producto es en este caso mayor que para *Beta.* $K_a/O_a > K_b/O_b$. La tasa máxima de ganancia, R_a, es menor que R_b.

Aquí hay dos rangos de casos. En una isla donde la tasa salarial fuera menor que el nivel correspondiente a la intersección de las curvas (W' en la gráfica) si se conociera la técnica *Beta* no se implantaría la técnica cuasi-*Alfa*, pero a cualquier nivel mayor de los salarios cuasi-*Alfa* ofrece la mayor tasa de ganancia.

En ese intervalo, $O_a - W'$ es mayor que $O_b - W'$ en mayor proporción que K_a/L es mayor que K_b/L. De igual modo, si la tasa de ganancia es menor que r, cuasi-*Alfa* aporta los salarios más altos.



GRÁFICA 4



GRÁFICA 5

Marx quería sostener que la creciente composición orgánica haría bajar la tasa de ganancia (aunque cuando estaba escribiendo el Volumen III de *El capital* se sentía evidentemente muy inseguro acerca de

esta proposición).[2] El análisis anterior indica que falta un eslabón que Marx evidentemente pasó por alto en su argumento.

III

En una reciente aportación al debate,[3] el profesor Okishio trata de aportar los supuestos que justificarían la proposición de Marx, pero cae en una trampa de la terminología marxista. Trata $v + s$ (el tiempo de trabajo) como la medida de la producción y así identifica la razón capital-producto con la razón capital-mano de obra. Por definición, un aumento en la composición orgánica es un aumento en la razón capital-mano de obra. Incrementa o disminuye la razón capital-producto de acuerdo con la técnica que incorpore. Además, un aumento de la razón capital-producto no hace bajar la tasa de ganancia, porque no se adoptará una técnica usadora de capital si ésta no incrementa la ganancia por hombre ocupado por lo menos tanto como el costo de la inversión por hombre.

Okishio construye luego una gráfica del mismo tipo de los que hemos utilizado aquí, con la producción en términos de bienes de asalariados medida en un eje y de la tasa de ganancia en el otro. Okishio subraya el carácter de una técnica superior (*Alfa* comparada con *Beta*), pero sostiene que el teorema de Marx sería correcto si el progreso técnico se limitara al tipo, cuasi-*Alfa*, que requiere un aumento en la razón capital-producto. En la gráfica Okishio advierte que la técnica cuasi-*Alfa* tiene una tasa máxima de ganancia menor que *Beta*, pero no advierte que a todo salario por encima de W' (al nivel de la intersección de las curvas) la tasa de ganancia es mayor para cuasi-*Alfa* que para *Beta*.

La razón del salario de cuasi-*Alfa* al salario de *Beta*, a una tasa común de ganancia, es menor que la razón de los productos. Para generar la misma ganancia con una K/O mayor, la participación de la ganancia en el *valor* de la producción (s/v) debe ser mayor. Así pues, Marx tenía razón al afirmar que si la tasa de explotación permanece constante (en términos de *valor*) un aumento de la composición orgánica haría bajar la tasa de ganancia. Pero aquí no nos interesa el *valor*, sino la producción física. En una comparación de cuasi-*Alfa* con *Beta*, cuando la tasa de ganancia es la misma, la tasa de salario real en términos de producto es mayor.

[2] *El capital*, vol. III, capítulo 14.

[3] N. Okishio, "Notes on technical progress and capitalist society", *Cambridge Economic Journal* (1977), marzo.

Hay otra inconsistencia en el análisis del profesor Okishio, aparte de la identificación de la composición orgánica con la razón capital-producto. Okishio denota por L la corriente de *valor* producido sin distinguir entre el número de hombres y las horas de trabajo que cada uno de ellos desempeña. Para mantenernos en contacto con este argumento supusimos antes que las horas de trabajo eran las mismas en todas las islas, de modo que tanto L, el número de hombres ocupados, como $v + s$ eran iguales en todas partes, pero sería mucho más natural suponer que las horas de trabajo son menores en las islas donde el producto por hombre es mayor.

Marx sostuvo que normalmente un empleador capitalista debe mantener una tasa de salarios reales suficiente para sostener la vida (el *valor* de la energía de trabajo), mientras que cuanto mayor sea el esfuerzo por día que pueda sacar de los trabajadores y sus familias será mayor el *valor* excedente que extraiga. Esto se aplica a un sistema de una sola técnica y un solo turno de trabajo. Esto es dolorosamente cierto en las situaciones en que los trabajadores no organizados, subempleados, sean absorbidos en una fuerza de trabajo capitalista. Pero cuando un fuerte movimiento sindical ha podido reclamar una parte de los frutos de la tecnología avanzada, la ventaja se ha traducido en parte en la reducción de la jornada de trabajo y el aumento de los días de descanso.

Cuando la técnica en uso requiera una fuerte inversión los turnos múltiples hacen que la jornada de trabajo del equipo sea dos o tres veces mayor que la del asalariado promedio. Esto debe tomarse en cuenta al medir la razón capital-mano de obra. No puede representarse bien esta situación sumando L con $v + s$.

IV

El análisis de la teoría marxista de una tasa de ganancia descendente ha estado fuertemente impregnado de ideas provenientes de las doctrinas neoclásicas, pero mientras tanto estas mismas ideas se han desacreditado.

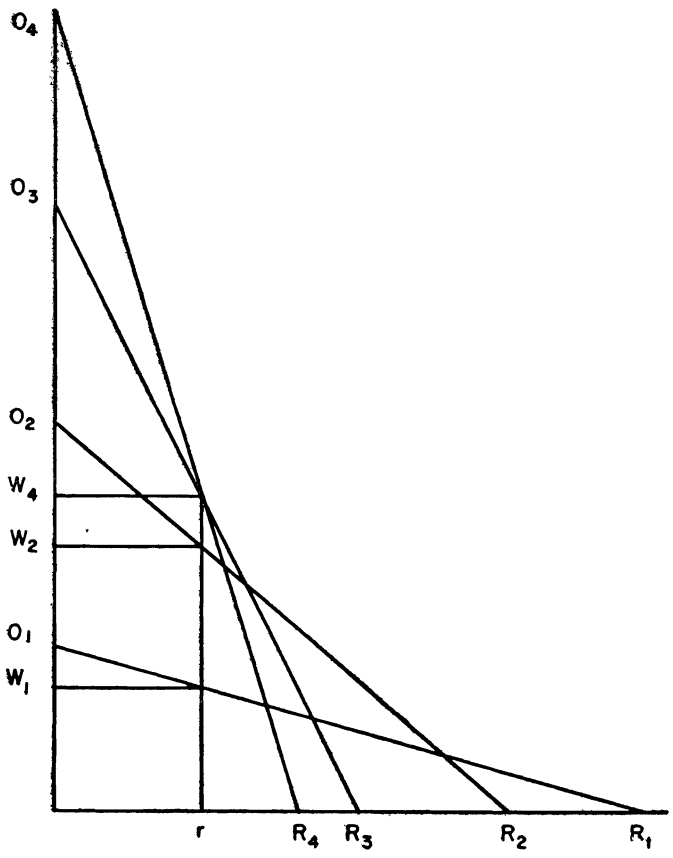
En la teoría prekeynesiana el "ahorro", o sea la acumulación de capital financiero, hace bajar la tasa de interés (identificada con la tasa de ganancia), de modo que induce la utilización de técnicas más usadoras de capital. Este concepto no ha sobrevivido a la abrogación de la Ley de Say a manos de Keynes y Kalecki; el concepto de "la productividad marginal del capital" que baja al aumentar la razón capital-mano de obra no ha sobrevivido a la "crítica de Cambridge", que establece una

clara distinción entre el capital financiero y un acervo de medios de producción fabricados por el hombre.

Los neo-neoclásicos han cambiado de táctica y adoptado el concepto de una función de seudoproducción.[4] Esto puede representarse por una serie de islas, cada una de las cuales requiere una razón capital-producto mayor que la anterior (como en la comparación de cuasi-*Alfa* con *Beta*).

Una técnica con una mayor razón capital-producto, K/O, tiene una tasa máxima de ganancia menor y una participación menor de los salarios en el producto neto, pero dado que el producto neto es mayor, no es necesario que la tasa de ganancia sea menor.

Podemos examinar la serie de técnicas suponiendo que en cada isla prevalece la misma tasa de ganancia (indicada por r en la gráfica).



GRÁFICA 6

[4] Véase P. Samuelson (1962, "Parable and Realism in Capital Theory: The Surrogate Production Function", *Review of Economic Studies*, Vol. 29, pp. 193-206.

Con una tasa de ganancia común la razón salario-producto baja a medida que ascendemos por la serie. En el límite, el incremento del producto es apenas suficiente para generar la tasa constante de ganancia sobre el incremento del costo de la inversión, de modo que la tasa de salario permanece constante. Más allá de este punto ya no ocurre ninguna "profundización" del acervo de capital.

Esta es una versión del teorema neo-clásico: que la producción máxima posible de obtener mediante la profundización del acervo del capital (el aumento de K/L) es la que requiere un consumo de los capitalistas igual a cero.

La explicación es que en una isla donde sea mayor el acervo de medios de producción la proporción de la fuerza de trabajo requerida para conservarlo es mayor. El límite se alcanza en el punto en que el aumento del producto neto debido a una técnica más usadora de capital no es mayor que el producto perdido por la transferencia de la cantidad de mano de obra requerida al sector de inversión.

Podemos observar que cuanto menor sea la tasa de ganancia a que se haga la comparación, mayor será el valor máximo de K/L. Esto no sería necesariamente cierto si no hubiéramos eliminado las reversiones y las fluctuaciones de la función de seudoproducción suponiendo que en cada isla prevalecen precios de valor-trabajo. En realidad esta construcción es exactamente igual a la "función de producción sustituta" del profesor Samuelson, construida en respuesta a las críticas de Cambridge. Sin embargo, Samuelson parecía creer que su construcción apoyaba las doctrinas neoclásicas de una productividad marginal descendente de los incrementos del capital aplicados a la mano de obra.

Me parece un gran insulto para Marx el hecho de imputarle esta concepción. Es mucho más honesto admitir que el sistema de *valor* de Marx no lo incluye todo, en lugar de tratar de hacer aparecer que en realidad era Marx un neoclásico de corazón.

La limitación del sistema de *valor* consiste precisamente en que *no* aporta una unidad de producción física. Marx enumeró entre las causas que contrarrestan la tendencia descendente de la tasa de ganancia el hecho de que el progreso técnico puede reducir el costo en términos de tiempo de trabajo de los ingredientes físicos del acervo de medios de producción, de modo que C baja mientras $s + v$ permanece constante (este es nuestro caso de *Alfa II*, pero sin tomar en cuenta el aumento de O/L).

Marx no advirtió la principal causa contraria. Una técnica superior no requiere necesariamente un aumento en la razón capital-mano de obra

(como admitió Marx), pero cuando lo hace aumenta la razón capital-producto. Aun una técnica cuasi-superior deja margen para una tasa de ganancia constante con un aumento de los salarios reales, o para un aumento de la tasa de ganancia con salarios reales constantes.

Hay muchas influencias que pueden hacer bajar la tasa global de ganancia a medida que se desarrolla el capitalismo, pero no se ha demostrado que el aumento de la composición orgánica sea una de ellas.

V

El argumento anterior se ha expuesto en términos de comparaciones de economías, cada una de ellas ajustada a su propia técnica. Marx se interesaba en realidad en un proceso histórico de la acumulación y el cambio técnico a través del tiempo.

Esto incluye a toda la teoría económica y a la mayor parte de la historia económica. Nuestro modelo es demasiado limitado para aportar gran cosa. No hemos examinado los cambios en la fuerza de trabajo y en los tipos de trabajo requeridos, ni la disponibilidad de recursos naturales, ni los problemas del desarrollo desigual de las economías nacionales. El supuesto de un creciente consumo *per capita* de "canastas" de bienes idénticas es antinatural, porque el cambio técnico se orienta en gran medida hacia el cambio de la naturaleza de los bienes. No nos hemos ocupado de la forma en que las empresas lucrativas realizan las innovaciones ni del proceso de su difusión por la competencia. No hemos analizado el financiamiento de la inversión ni la concepción de la obsolescencia tecnológica.

Sin embargo, hay tres generalizaciones muy importantes hacia las que parece apuntar nuestro argumento.

Primera: si los salarios reales no aumentan cuando la productividad está incrementándose, la tasa de ganancia no se mantendrá en general porque habrá un gasto insuficiente para crear un mercado para la mayor corriente de producción (a menos que aumente la inversión o baje el ahorro lo suficiente para compensar el déficit en la demanda efectiva). Esta es la paradoja del capitalismo. Cada empleador individual gana reduciendo el costo de la mano de obra en términos de su propio producto, pero todos los empleadores en conjunto sólo podrán prosperar si aumentan las tasas de salario real.

Segunda: cuando la acumulación ha venido ocurriendo durante algún

tiempo con un progreso más o menos neutral en conjunto y luego las últimas técnicas elegibles asumen una forma usadora de capital hay una declinación gradual en el empleo ofrecido con la operación a toda capacidad del acervo de medios de producción, a menos que el flujo de la inversión bruta aumente lo suficiente para equipar la fuerza de trabajo a la misma tasa que antes con la planta nueva, más usadora de capital. Este era el argumento de Ricardo acerca de la introducción de maquinaria.[5] Ahora se observa este fenómeno en forma dramática en los países del Tercer Mundo que están siendo invadidos por el capitalismo moderno.

Tercera: cuando la acumulación ha venido ocurriendo durante algún tiempo con aumento del empleo y llega un momento en que se agota el ejército de reserva de desempleados a largo plazo, surge una escasez de mano de obra en el sentido de que los capitalistas quieren continuar aumentando la producción pero no pueden obtener más trabajadores. Esta situación es un fuerte estímulo para el cambio técnico, pero no hay razón para esperar que aumente la razón capital-mano de obra. Por el contrario, en esta situación toda la motivación se dirige hacia el ahorro de mano de obra, es decir, al aumento del producto por hombre, y esto se aplica igualmente, si no es que más, a la producción de medios de producción que a la producción de bienes de consumo.

Estas reflexiones demuestran que cuando se desembaraza el análisis marxista de su falsa asociación con la función de producción neoclásica, resulta especialmente convincente.

Resumen

La teoría marxista de que la creciente "composición orgánica" hace bajar la tasa de ganancia ha sido interpretada erróneamente en términos de una función de producción neoclásica. Cuando se comparan las técnicas en estados estacionarios, la composición orgánica puede representarse por la razón del trabajo incorporado al acervo de medios de producción al trabajo empleado actualmente. Una técnica superior aumenta la producción por hombre y reduce la razón capital-producto, aunque aumente la razón capital-mano de obra. Una técnica cuasi-superior requiere un aumento en la razón capital-producto pero no una reducción en la tasa de ganancia. El

[5] David Ricardo, *Principles*, 3ª edición, capítulo 23.

intento del profesor Okishio por racionalizar el teorema de Marx falla porque confunde la razón capital-producto con la razón capital-mano de obra. Cuando se libera de estas confusiones a la teoría marxista de la acumulación, ésta aparece muy importante y aplicable a los problemas modernos.